მათემატიკა, მე-9 კლასი ვარიანტი I 2018 წლის 9 ნოემბერი

1. შემდეგი ოთხი უტოლობიდან რომლები არიან ტოლფასი?

I. $(x-19)(x-199)\le 0$ II. $(x-19)(x-199)<0$ III. $\frac{x-19}{x-199}\le 0$ IV. $\frac{x-19}{x-199}<0$

ა) I და II ბ) II, III და IV გ) I და III დ) II და IV ე) ოთხივე ვ) არცერთი ორი

2. $\frac{x-3}{x-1}\le 0$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლეა A, ხოლო $|x-3|\ge x-1$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე კი - B. იპოვეთ $A\cap B$.

ა) $(2;3]$ ბ) $[2;3)$ გ) $(1;2]$ დ) $[2;3]$ ე) $(1;3]$ ვ) $(1;3)$

3. იპოვეთ $y=x^2-4x+12$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე, თუ $x\in[-1;\ 3]$.

ა) $[8;19]$ ბ) $[9;17]$ გ) $[12;17]$ დ) $[8;9]$ ე) $[10;19]$ ვ) $[8;17]$

4. სამკუთხედის ორი გვერდია **28** და **21** და ამ ორ გვერდს შორის გამავალი კუთხის ბისექტრისის სიგრძე კი - $12\sqrt{2}$. იპოვეთ ამ სამკუთხედის ფართობი.

ა) 294 ბ) 84 გ) $200\sqrt{2}$ დ) 336 ე) $100\sqrt{7}$ ვ) 300

5. სამკუთხედის ორი გვერდის სიგრძეა **3** და $2\sqrt{2}$ და ფართობია **3**. იპოვეთ ამ სამკუთხედის მესამე გვერდი, თუ იგი დანარჩენ ორ გვერდზე დიდია.

ა) $4\sqrt{2}$ ბ) 5,5 გ) $2\sqrt{7}$ დ) 4 ე) $\sqrt{29}$ ვ) 5

6. შემდეგი ოთხი უტოლობიდან რომელი ორია ტოლფასი?

I. $x^2\le|x|$ II. $x\le 1$ III. $x^2\le 1$ IV. $x\le|x|$

ა) I და II ბ) I და III გ) I და IV დ) II და III ე) II და IV ვ) III და IV

7. სად მდებარეობს $y=x^2-66x+1089$ პარაბოლის წვერო?

ა) I მეოთხედში ბ) II მეოთხედში გ) III მეოთხედში დ) IV მეოთხედში ე) Ox ღერძზე ვ) Oy ღერძზე

8. $f(x)$ კვადრატული ფუნქციისათვის ცნობილია, რომ $f(-3)=f(7)$. იპოვეთ x-ის ყველა ისეთი მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $f(x)=f(x+2)$.

ა) $x\in\{1\}$ ბ) $x\in\{2\}$ გ) $x\in\{1;\ 2\}$ დ) $x\in\{2;\ 3\}$ ე) $x\in\varnothing$ ვ) $x\in R$

9. რომბის დიაგონალებია **16** და **12**. იპოვეთ რომბის მახვილი კუთხის სინუსი.

ა) $\frac{1}{2}$ ბ) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ გ) $\frac{24}{25}$ დ) $\frac{3}{5}$ ე) $\frac{12}{25}$ ვ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

10. სამკუთხედის AB გვერდი მასზე მდებარე ორი წერტილით დაყოფილია **1:2:3** შეფარდებით A-ს მხრიდან. ამ ორი წერტილზე გატარებულია BC-ს პარალელური წრფეები. რა შეფარდებით დაიყოფა სამკუთხედის ფართობი A-ს მხრიდან?

ა) 1:3:5 ბ) 1:4:7 გ) 1:2:3 დ) 1:4:9 ე) 1:16:81 ვ) 1:8:27

11. ჩამოთვლილთაგან a-ს რომელი მნიშვნელობისთვისაა $y=ax^2-6x+2$ ფუნქცია ზრდადი $[2;\ 4]$ შუალედში?

ა) $a=0$ ბ) $a=2$ გ) $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$ დ) $a=1$ ე) $a=\sqrt{2}$ ვ) $a=\frac{1}{2}$

12. იპოვეთ a-ს ყველა ისეთი მნიშვნელობა, რომელთათვისაც $y=x^2-ax+199$ პარაბოლის ზრდადობის შუალედი დაემთხვევა $y=ax^2-4x+199$ პარაბოლის კლებადობის შუალედს.

ა) $a=2$ ბ) $a=199$ გ) $a=\pm 1$ დ) $a=\pm 2$ ე) $a\in\varnothing$ ვ) $a=-2$

13. $y=ax^2+bx+c$ პარაბოლისათვის ცნობილია, რომ $f(1)+f(3)<2\cdot f(2)$. ჩამოთვლილთაგან რომელია *აუცილებლად ჭეშმარიტი*?

ა) $a>0$ ბ) $b>0$ გ) $c>0$ დ) $a<0$ ე) $b<0$ ვ) $c<0$

14. პარალელოგრამის ერთი წვეროდან გავლებული სიმაღლეებია **5** და **12** და მათ შორის კუთხეა α. იპოვეთ პარალელოგრამის ფართობი, თუ $\sin\alpha=\frac{1}{3}$.

ა) 20 ბ) 40 გ) 180 დ) 10 ე) 60 ვ) 120

15. სამკუთხედის გვერდებია **18**, **19** და **20**. იპოვეთ ამ სამკუთხედში ჩახაზული და მასზე შემოხაზული წრეწირების რადიუსების ნამრავლი.

ა) 60 ბ) 120 გ) 180 დ) 84 ე) 30 ვ) 45

16. იპოვეთ ყველა ისეთი a, რომელთათვისაც $f(x)=a\cdot x^2+(2a+1)\cdot x+(a+2)$ ფუნქციის განსაზღვრის არე დაემთხვევა მის მნიშვნელობათა სიმრავლეს.

ა) $a\in\{0\}$ ბ) $a\in\varnothing$ გ) $a\in\left(-\infty;\ \frac{1}{4}\right)$ დ) $a\in\left\{\frac{1}{4}\right\}$ ე) $a\in(0;\ 2)$ ვ) $a\in R$

17. რიცხვი **14** წარმოადგინეს ორ ისეთ a და b შესაკრებად, რომ $2a^2+5b^2$ გამოსახულების მნიშვნელობა აღმოჩნდა შესაძლო *მინიმალური*. იპოვეთ $2a+5b$.

ა) 46 ბ) 58 გ) 40 დ) 49 ე) 43 ვ) 52

18. რამდენი მთელი ამოხსნი აქვს $|x^2-2x-3|<3x+3$ უტოლობას.

ა) ერთი ბ) ორი გ) სამი დ) ოთხი ე) ხუთი ვ) უამრავი

19. მართკუთხა სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირი ჰიპოტენუზას ყოფს **3** და **10**-ის ტოლ მონაკვეთებად. იპოვეთ ამ სამკუთხედის ფართობი.

ა) 39 ბ) 22 გ) 10 დ) 45 ე) 30 ვ) 15

20. მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზა **8**-ის ტოლია და მახვილი კუთხე 15°-ის. იპოვეთ ფართობი.

ა) $4\sqrt{3}$ ბ) 8 გ) 12 დ) 4 ე) 6 ვ) 16

21. მართკუთხა საკოორდინატო სიბრტყეში $ABCD$ მართკუთხედს A და B წვეროები x ღერძზე აქვს, C და D წვეროები კი $y=4-x^2$ პარაბოლაზე (C არის **II** მეოთხედში, D კი - **I** მეოთხედში). იპოვეთ ასეთ მართკუთხედებს შორის უდიდესი პერიმეტრის მქონე მართკუთხედის პერიმეტრი.

ა) $4\sqrt{5}-4$ ბ) 10 გ) $3\sqrt{11}$ დ) 9,5 ე) $4\sqrt{2}+4$ ვ) 8

22. რამდენი მთელი ამონახსნი აქვს $\frac{(x-6)^6(x^2-8x+15)(x-2)^4(x-8)}{(x-7)^5(x^2-5x+4)(x^2-4x+4)}\le 0$ უტოლობას?

ა) ერთი ბ) ორი გ) სამი დ) ოთხი ე) ხუთი ვ) უამრავი

23. რამდენი მთელი ამონახსნი აქვს $x^2+2x-\sqrt{10}<0$ უტოლობას?

ა) არცერთი ბ) ერთი გ) ორი დ) სამი ე) ოთხი ვ) ოთხზე მეტი

24. ΔABC-ში $\angle A=50^\circ$ და $\angle C$ მახვილია. BC გვერდის შუაწერტილიდან AC გვერდზე დაშვებულია MN მართობი. იპოვეთ $\angle B$, თუ ABC და MNC სამკუთხედების ფართობების შეეფარდება არის **8**.

ა) 45° ბ) 60° გ) 90° დ) 40° ე) 50° ვ) 80°

25. სამკუთხედის სამივე გვერდი **10**-ზე მეტია და **20**-ზე ნაკლებია. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი ვერ იქნება ამ სამკუთხედის ფართობი?

ა) 0,005 ბ) 150 გ) 1 დ) 200 ე) $64\sqrt{3}$ ვ) არცერთი წინა პასუხი არაა სწორი